CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 13 · Librerías y entornos

Guía de estudio · DAM/DAW

pip, venv, requirements y aislamiento de dependencias.

1. Explicación

La biblioteca estándar viene con Python; los paquetes externos suelen obtenerse desde un índice de paquetes como PyPI. venv crea un entorno con su propio intérprete y directorio de paquetes. Activarlo cambia qué python y pip resuelve el terminal; también se puede llamar directamente al ejecutable del entorno. Usa python -m pip para vincular pip al intérprete seleccionado. Un archivo de requisitos registra dependencias del proyecto; no se debe incluir la carpeta del entorno en el repositorio.

2. Ejemplo

Código · shell

```
python -m venv .venv
python -m pip --version
```

Contexto: Activa .venv antes de instalar paquetes. La orden de activación depende del sistema y la shell; consulta la guía oficial enlazada.

Resultado esperado

```
La primera orden crea .venv sin salida normal; la segunda muestra la versión de pip y la ruta del
intérprete al que pertenece.
```

3. Errores frecuentes

- Ejecutar pip sin comprobar a qué instalación de Python pertenece.
- Subir .venv al repositorio en vez de registrar las dependencias.
- Fijar todas las dependencias a versiones distintas sin revisar compatibilidad.

4. Ejercicio

Crea un entorno para un proyecto, activa el entorno y comprueba que python y pip apuntan a él. Después documenta una dependencia sin subir el entorno.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
Crear .venv y comprobar la carpeta	Existe el entorno del proyecto
Activar y consultar python	El ejecutable pertenece al entorno
Registrar dependencia	El manifiesto no incluye la carpeta .venv

5. Solución explicada

Código · shell

```
python -m venv .venv
# Activa .venv con el comando correspondiente a tu shell
python -m pip install requests
python -m pip freeze > requirements.txt
```

Criterio de aceptación: Se acepta un gestor distinto si deja identificable el intérprete y registra dependencias reproducibles fuera del entorno local.

Otras soluciones válidas

- Crear el entorno con el módulo estándar venv.
- Usar virtualenv si el proyecto requiere sus opciones adicionales.

6. Fuentes oficiales

Python Software Foundation — venv — Creation of virtual environments · Python Packaging Authority — Installing Packages